

Carrera: Bioquímica y Biología Molecular

Asignatura: Bioinformática

Curso: 2021

Clase Practica #2: Acoplamiento molecular proteína-proteína

La elastasa pancreática porcina (EPP) es una serino-proteasa presente en las secreciones biliares y cuya principal función es la degradación de proteínas de la dieta. La EPP corta enlaces peptídicos a la derecha de Ala y otros residuos alifáticos (Val, Leu, etc.). El ShPI-1 es un inhibidor de proteasas de la familia BPTI-KUNITZ, aislado de la anémona *Stygodactyla heliantus*. Este inhibidor es activo frente a diversas serino-proteasas. La variante mutada K13L de este inhibidor presenta alta afinidad por EPP, con la cual forma complejos de alta estabilidad. En esta clase construirá un modelo del complejo EPP:ShPI-1 mutante utilizando el método de acoplamiento molecular (*Docking*) y se realizará una comparación con el complejo nativo.

Instrucciones:

1 Análisis de las estructuras utilizando el programa Pymol

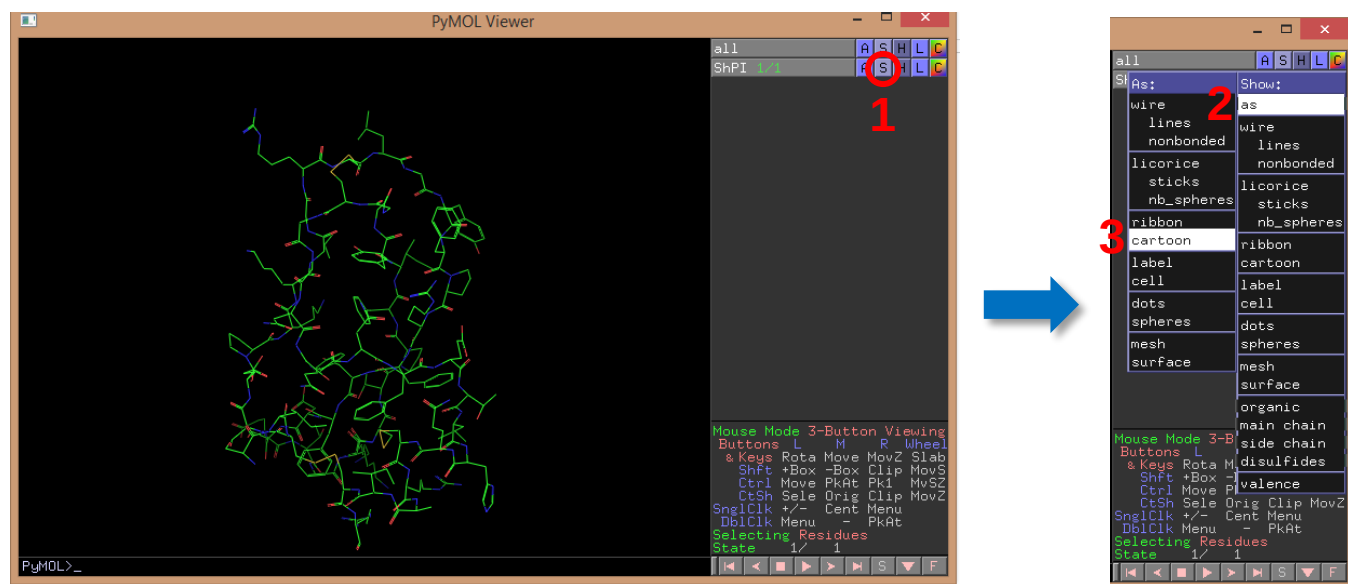
NOTA: Si no cuenta con una computadora con Pymol, puede saltar directamente a la sección 3

1.1 En la carpeta “Estructuras iniciales” aparecen los siguientes ficheros pdb:

EPP.pdb - Estructura de la enzima elastasa en formato PDB.

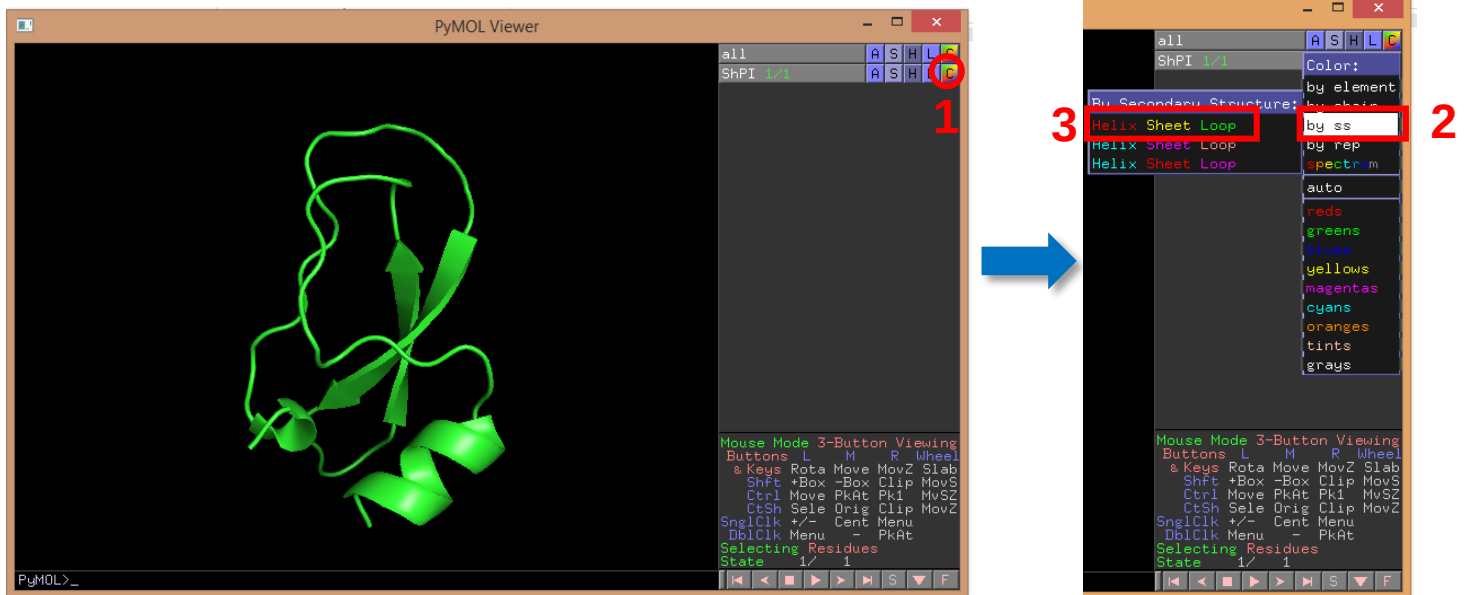
ShPI.pdb - Estructura de un mutante del inhibidor ShPI en formato PDB.

1.2 Abra el pdb del ShPI con el programa Pymol haciendo doble click en el archivo *ShPI.pdb*. La visualización por defecto será *lines*. Para cambiarla, vaya a la ventana de la derecha y localice el botón **S** situado a la derecha del texto ShPI, luego seleccione **S > as > cartoon**.

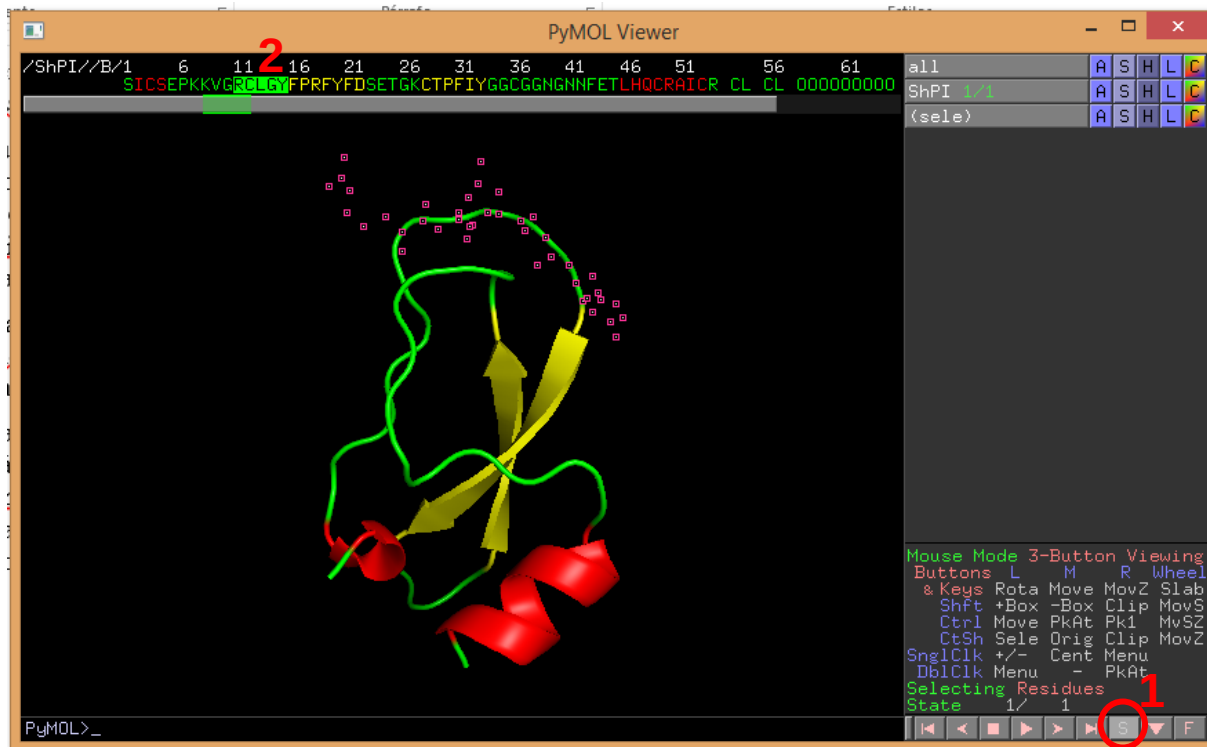


1.3 Puede manipular la visualización de la proteína utilizando los botones del mouse. Para girar la visualización haga click izquierdo y arrastre el mouse. Fíjese que la imagen gira de manera diferente dependiendo si arrastra en la parte central o en los bordes de la pantalla. Para hacer zoom basta con hacer click derecho y arrastrar. De igual manera, si arrastra con el botón central (presionando la ruedecilla del mouse) puede mover la visualización en el plano XY.

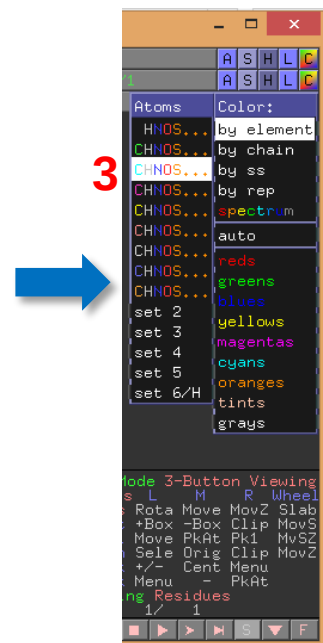
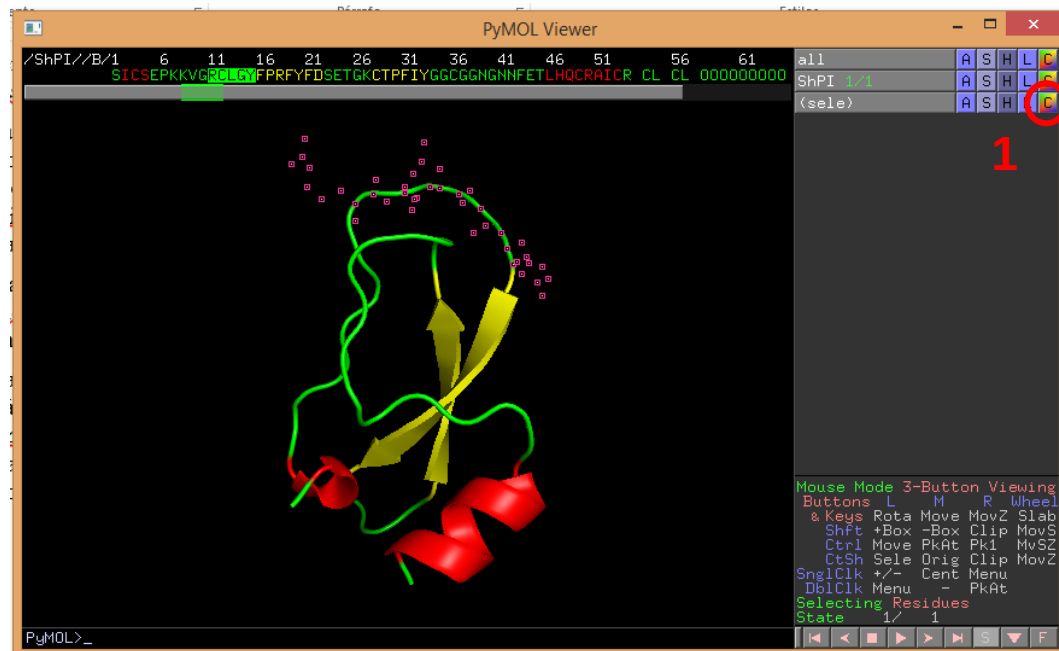
1.4 En Pymol es muy sencillo cambiar los colores de los elementos a visualizar. Para colorear la proteína de acuerdo a su estructura secundaria localice el botón **C** situado a la derecha del texto *ShPI.pdb* y seleccione **C > by ss > Helix sheet loop**.



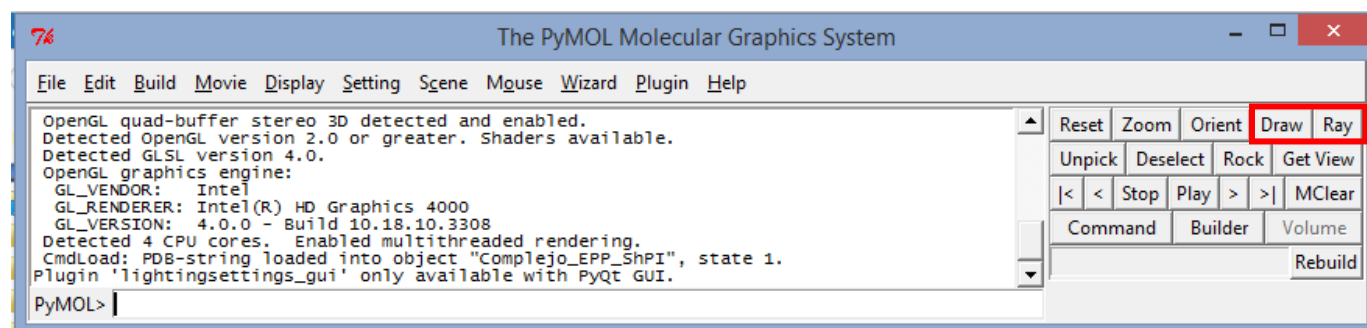
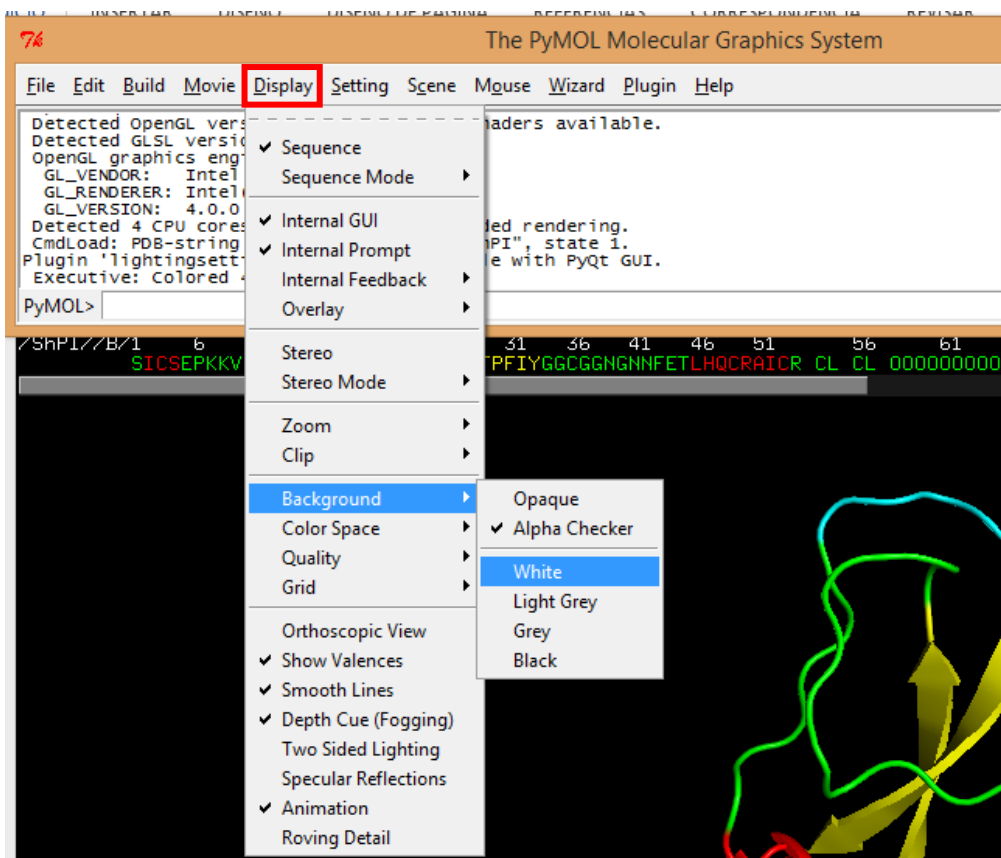
1.5 Muchos inhibidores de proteasas como el ShPI-1 ejercen su actividad inhibitoria mediante un lazo reactivo que se une al sitio activo de las proteasas sin ser degradado. En el caso de ShPI-1, este lazo corresponde a los residuos 11-15. Para localizar el lazo, diríjase a la parte inferior derecha de la pantalla y haga click en el botón **S**. La secuencia de aminoácidos de la proteína se desplegará en la parte superior de la pantalla. A continuación, seleccione los residuos 11-15, correspondientes a la secuencia RCLGY.



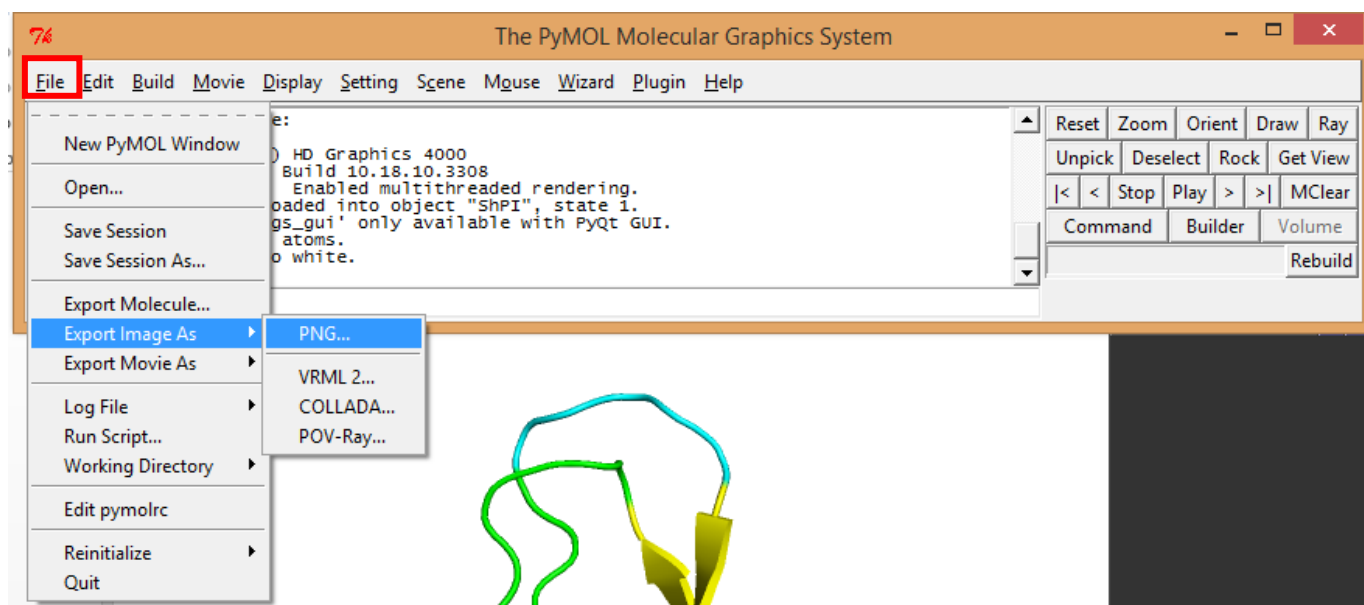
1.6 Para marcar estos residuos y diferenciarlos fácilmente del resto, vaya a la derecha de *(sele)* y escoja **C** > **by element** > seleccione la tercera opción de arriba hacia abajo. Ahora el lazo reactivo estará en color azul claro, mientras que el resto de la proteína estará en color verde, rojo y amarillo.



1.7 Una de las principales ventajas de Pymol es la calidad de las imágenes obtenidas con él. Para tomar una instantánea de la visualización actual, primero cambie el fondo a blanco dirigiéndose al menú *Display > background > White* (Si una parte de la proteína se ve más clara que el resto mueva la rueda del mouse hasta que se arregle). Para mejorar la calidad de la imagen (renderizar), mueva la proteína hasta obtener el ángulo deseado, diríjase a la ventana de la barra de tareas y presione el botón **draw** que está en la parte superior derecha. Verá que la calidad de la imagen mejora. Si desea mejorar aún más la calidad de la imagen, presione el botón **ray** y espere unos segundos. Si mueve la proteína luego de presionar cualquiera de los botones se perderá la calidad de imagen lograda.



1.8 Para guardar una imagen con el contenido de la pantalla principal de Pymol, diríjase a la barra de tareas y seleccione **File > export image as > PNG**. Escriba el nombre de la imagen y seleccione guardar. Una vez terminado, cierre el programa.



2 En muchas ocasiones los archivos pdb que van a ser utilizados en el docking contienen determinadas moléculas que deben ser eliminadas antes de realizar el acoplamiento (H₂O, iones, ligandos) En el caso del archivo EPP.pdb, este contiene la estructura 3D de la elastasa unida a un inhibidor peptidomimético, el cual debe ser removido para la correcta realización del docking. Esto puede lograrse de forma sencilla utilizando el programa Pymol.

2.1 Abra el archivo EPP.pdb utilizando el programa Pymol y cambie la visualización a *cartoon* (Paso 1.2). Vaya a la ventana de la derecha y presione **C > by chain > by chain(e. c)**. La elastasa quedará coloreada de verde y una parte del peptimimético quedará coloreado de azul claro.

2.2 Diríjase a la parte inferior derecha de la pantalla y haga click en el botón **S**. La secuencia de aminoácidos de la proteína se desplegará en la parte superior de la pantalla. Vaya a la sección final de la secuencia y localice donde terminan los residuos verdes y empiezan los azul claro (correspondientes al inhibidor).

2.3 Para visualizar mejor al inhibidor, seleccione en la secuencia los residuos azul claro. Para esto puede hacer click en cada uno de ellos o hacer click en el primero y arrastrar. Luego, vaya a la ventana de la derecha y localice el botón **S** situado a la derecha del texto (*sele*). Seleccione **S > as > sticks**. Los átomos de carbono aparecerán representados en color azul claro, los oxígenos en rojo y los nitrógenos en azul oscuro. Observe que se trata de una molécula sintética que contiene varios residuos poco comunes y que está ocupando el sitio de unión de la elastasa.

2.4 Para remover el inhibidor este tiene que estar previamente seleccionado. Vaya a la ventana de la derecha y localice el botón **A** situado a la derecha del texto (*sele*). Pulse **A > remove atoms** para eliminar esta molécula de la sesión actual.

2.5 Asociada a la elastasa se encuentran numerosos iones y moléculas de agua. Para localizarlos diríjase a la parte central de la secuencia y localice el texto "CA SO₄" situado justo antes de la sección con muchas "O" rojas. Para seleccionar estos átomos y visualizarlos, seleccione "CA" y diríjase a la parte final de la secuencia. Una vez allí presione la tecla shift mientras hace click en la última O rojo de la secuencia. A continuación, vaya a **S > as > spheres**. Observe que de mantenerse estas moléculas resultaría imposible

acoplar nuestro ligando de interés a la proteína. Retírelas de la misma manera que hizo con el inhibidor (seleccione las moléculas, luego **A > remove atoms**)

2.6 Una vez removido el inhibidor y el agua proceda a realizar una inspección visual de la proteína. Para ello seleccione **S > as > surface** a la derecha del texto EPP.pdb. Localice el sitio activo de la enzima, el cual aparece en la vista de superficie como una hendidura. Una vez termine vuelva a la vista de *cartoon*.

2.7 La EPP es una serino proteasa cuya actividad enzimática depende de tres residuos catalíticos: la histidina 57, el Aspártico 102 y la Serina 195. Busque estos residuos en la secuencia y selecciónelos. Para mejorar la visualización, vaya a **S > sticks**. Los átomos de carbono aparecerán en verde, los de oxígeno en rojo y los de nitrógeno en azul.

2.8 Para marcar estos residuos y diferenciarlos fácilmente del resto, vaya a la derecha de (*sele*) y escoja **C > by element** > seleccione la última opción de arriba hacia abajo. Ahora los átomos de carbono serán de color naranja mientras que el resto de la proteína estará en color verde.

2.9 Por último, en el pymol es posible modificar las selecciones. Para comprobar esto, seleccione los residuos coloreados haciendo click sobre cualquier átomo de los mismos y vaya a (*sele*) **A > modify**. Se le presentarán distintas opciones. Para seleccionar los aminoácidos situados a menos 5 Å de los residuos marcados, escoja la opción **around > residues within 5 Å**. Cambie el color de estos residuos seleccionando (*sele*) **C > cyans > cyan**. Note que esta opción también cambia el color de los átomos de oxígeno y nitrógeno. Para finalizar, cambie el fondo a blanco, renderice y guarde la imagen como .png

2.10 Antes de enviar la estructura de la EPP al servidor de docking deberá guardarla. Para ello vaya al menú **file > save molecule > EPP** y guarde el archivo como EPP_listo.pdb.

3 Enviar el trabajo a Cluspro:

En esta clase práctica estaremos usando el servidor de docking proteína-proteína **ClusPro**. Este servidor usa un método de búsqueda global basado en transformadas rápidas de Fourier y una función de puntuación que tiene en cuenta la complementariedad de forma, las interacciones electrostáticas, y la energía de solvatación. Debido a esto, el servidor alcanza un buen compromiso entre velocidad y calidad de los resultados.

3.1. Entre a la página del servidor ClusPro: <https://cluspro.bu.edu/> y presione el botón *Use the server without the benefits of your own account*

Welcome to Cluspro 2.0

[Recent news](#)

Use Without an Account

[Use the server without the benefits of your own account](#)

--or--

Login

Username:

Password:

Login

--or--

[Sign up for an account](#)

3.2. Introduzca un nombre para el proyecto de docking en la casilla **Job Name**. Puede poner por ejemplo "EPP_ShPI" (sin las comillas).

3.3 Vaya a la sección **Receptor**, presione el botón *upload pdb* y a continuación, el botón *examinar*. Seleccione el archivo EPP.pdb.

Dock

Note: Due to increased server usage, please submit no more than 15 jobs at a time.

Note: all jobs by non logged in users will be publicly accessible. Please create an account if data is embargoed and needs to remain confidential

Job Name:

Server:

Accepted PDB Input:
20 standard amino acids and RNA (as receptor only), ref: [RNA](#) Select Heparin Mode to use Heparin as Ligand.

Receptor

PDB ID:

Chains:

Ligand

PDB ID:

Chains:

Whitespace separate desired chains. Leave chains blank to use all chains.

Advanced Options

Dock

Note: Due to increased server usage, please submit no more than 15 jobs at a time.

Note: all jobs by non logged in users will be publicly accessible. Please create an account if data is embargoed and needs to remain confidential

Job Name:

Server:

Accepted PDB Input:
20 standard amino acids and RNA (as receptor only), ref: [RNA](#) Select Heparin Mode to use Heparin as Ligand.

Receptor

No se ...hivo.

[Use PDB ID](#)

Chains:

Ligand

No se ...hivo.

[Use PDB ID](#)

Chains:

Whitespace separate desired chains. Leave chains blank to use all chains.

Advanced Options

2 Haga click en upload PDB

1 Escriba el nombre del proyecto

3 Cargue el archivo
"EPP_lista.pdb"

4 Cargue el archivo
"SHPI.db"

3.4 Vaya a la sección **Ligand** y repita los mismos pasos del inciso anterior, esta vez seleccionando el archivo ShPI-I.pdb.

3.5 El servidor ClusPro permite refinar el docking mediante la inclusión de información experimental, como pueden ser residuos involucrados en la interacción que hayan sido determinados previamente en el laboratorio. En nuestro caso, se conoce que el residuo de la posición 13 (Leu en el caso de la ShPI-1 mutada) es crucial para la unión entre los inhibidores y las proteasas. A fin de tener en cuenta esta información en nuestro docking, proceda a hacer clic en el botón *advanced options* y luego en la sección *attraction and repulsion*. Diríjase al recuadro situado en la parte superior derecha de la sección y escriba b-13. Esto le indicará al programa que debe priorizar las interacciones que involucren al residuo 13 de la cadena B (el ShPI está marcado como cadena B, puede comprobarlo abriendo Shpi.pdb con un editor de texto)

Receptor	Ligand
Examinar... EPP_lista.pdb Use PDB ID Chains:	Examinar... ShPI.pdb Use PDB ID Chains:
Whitespace separate desired chains. Leave chains blank to use all chains.	
1 ▾ Advanced Options	
2 ▾ Attraction and Repulsion	
Enter attraction and repulsion of residues as whitespace separated "chain-residue" entries. eg. a-23 a-25 a-26 a-27	
Attraction:	Attraction: b-5
Repulsion:	Repulsion:
Use PDB Masking File	Use PDB Masking File

3.6 Inicie el docking marcando la casilla *i agree to use cluspro only for noncommercial use*, y luego el botón **Dock**. El tiempo que demore el docking va a depender del número de trabajos que esté realizando el servidor en ese momento, puede ir desde 20 minutos a varias horas.

▶ Structure Modification
 ▶ Multimer Docking (Beta Version)
 ▶ Antibody Mode
 ▶ Others Mode
 ▶ Heparin Ligand
 ▶ Saxe Profile
 ▶ Restraints

1 ☒

I agree to use ClusPro only for noncommercial purposes.

2

3.7 Con el objetivo de evitar la espera, los resultados de este docking están disponibles en la siguiente dirección <https://cluspro.bu.edu/models.php?job=695008>. Observe que el servidor devuelve varios posibles complejos, ordenados de acuerdo a una puntuación basada en la complementariedad de forma y las interacciones electrostáticas y de Van der Waals entre ambas proteínas. Los valores de puntuación para cada complejo pueden ser apreciados presionando el botón **View model scores**.

Job Details: EPP_ShPI

[View Model Scores](#)

Haga click para ver la puntuación de cada complejo

[Download all Models for all Coefficients](#)

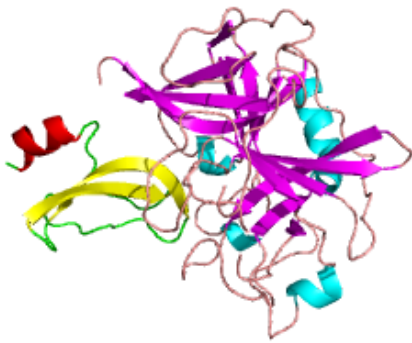
Balanced | [Electrostatic-favored](#) | [Hydrophobic-favored](#) | [VdW+Elec](#)

Display Models: 9 ▾

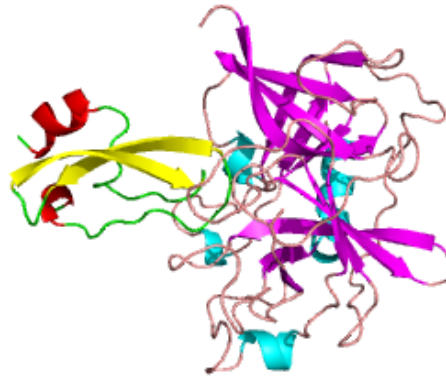
[Download Displayed Models](#)

If you use these models in a paper, please cite our [papers](#)

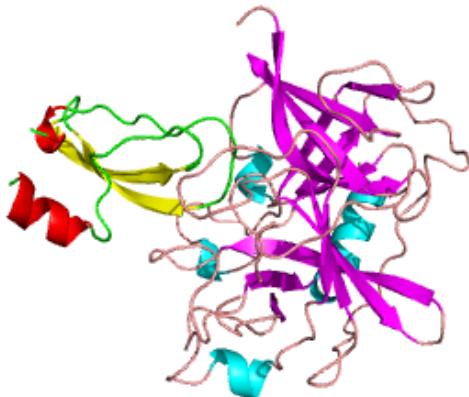
0



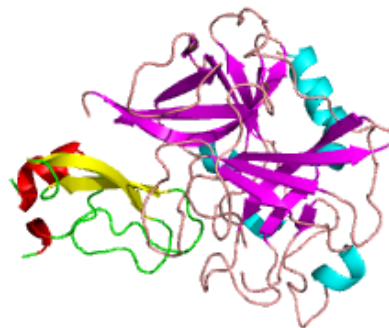
2



3



4



5

1

Haga click para descargar la estructura del complejo

Puntuación de los complejos:

Coefficient Weights

See Kozakov et. al. in [Papers](#) for a description of these terms

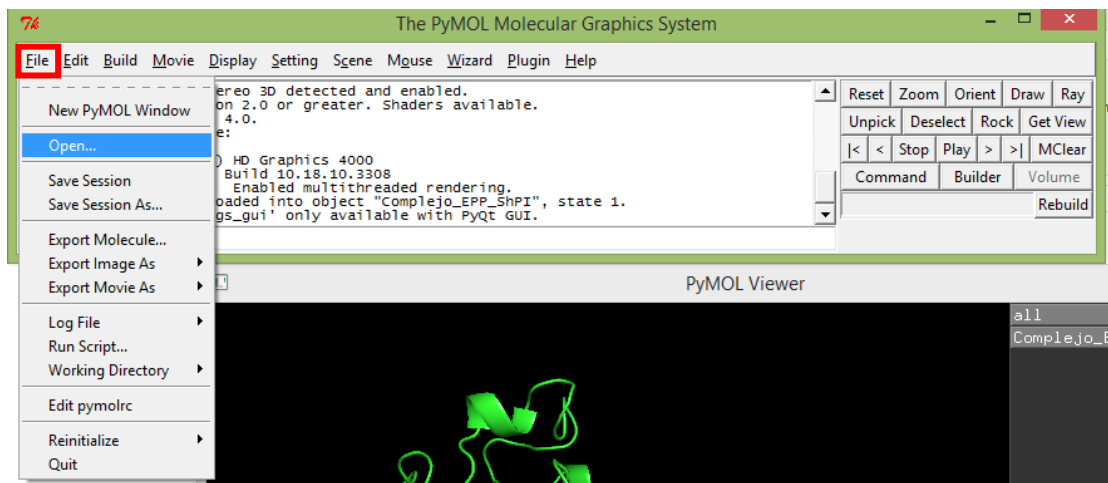
$$E = 0.40E_{rep} + -0.40E_{att} + 600E_{elec} + 1.00E_{DARS}$$

Cluster Scores

We strongly encourage you to read the [FAQ related to these scores](#) before using them.

Cluster	Members	Representative	Weighted Score
0	423	Center	-942.2
		Lowest Energy	-1246.7
1	186	Center	-863.8
		Lowest Energy	-1194.6
2	164	Center	-854.6
		Lowest Energy	-973.8
3	58	Center	-875.7
		Lowest Energy	-986.6
4	56	Center	-895.6
		Lowest Energy	-923.1
5	52	Center	-921.8
		Lowest Energy	-956.3
6	27	Center	-865.6
		Lowest Energy	-891.6
7	20	Center	-873.8
		Lowest Energy	-916.0
8	14	Center	-924.3

3.8 A fin de determinar la calidad del docking realizado, descargue el segundo modelo haciendo click en el número **1** situado sobre la figura 3D correspondiente (deje el nombre por defecto, “model.000.01.pdb”). Escogeremos este complejo por razones didácticas, ya que es el más cercano a la conformación nativa. Normalmente, se debe analizar cada una de los complejos y compararlo con datos experimentales para determinar cuál es la conformación más probable. Una vez descargado el modelo, abra el archivo Complejo EPP ShPI.pdb, el cual contiene el complejo cristalográfico, y visualícelo como *cartoon* con ambas cadenas en colores diferentes. En la ventana blanca del pymol, haga click en la pestaña File > *Open* y seleccione el modelo descargado (model.000.01.pdb). Cambie la visualización a cartoon de la misma manera que hizo con el complejo cristalográfico.

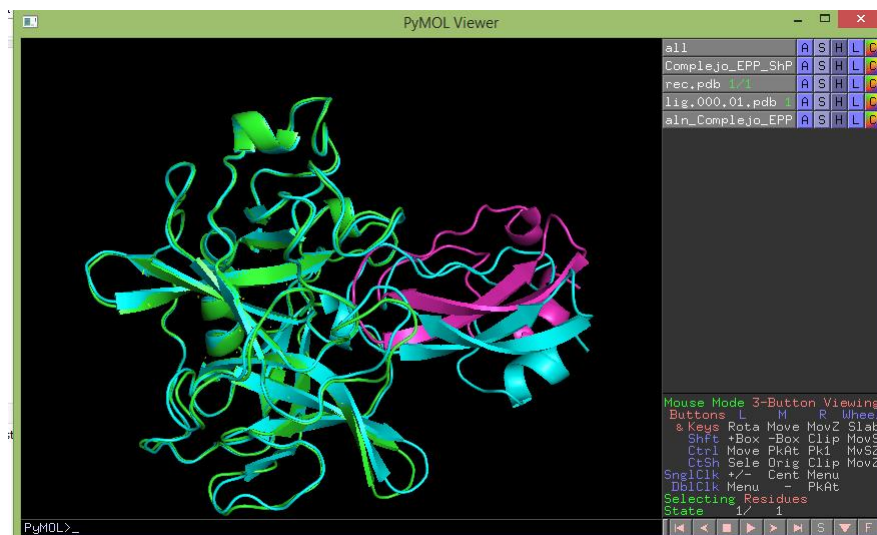


3.9 Ahora vamos a comparar la estructura del modelo y del complejo cristalográfico. Para superponer las estructuras de ambos complejos y comparar sus diferencias, vaya a la parte derecha de la ventana principal,

y haga click en el botón **A** situado a la izquierda del texto *rec.pdb*. Allí seleccione **A > hydrogens > remove** (si no hace este paso, el alineamiento dará error) Luego, diríjase al botón **A** situado a la derecha del texto *Complejo_EPP_SHPI* y seleccione **A > Align > to molecule > rec.pdb**. El programa realizará un alineamiento estructural entre ambos complejos. Compare las estructuras 3D de ambos complejos y mencione las diferencias observadas.

The following steps are shown in the PyMOL Viewer interface:

- Step 1:** The initial view shows two protein complexes. The button **A** next to *rec.pdb* is highlighted with a red circle.
- Step 2:** The **Hydrogens** menu is open, showing options like **add**, **add polar**, **remove**, **remove nonpolar**, **masking**, **movement**, and **compute**. The **remove** option is selected.
- Step 3:** The **Align** menu is open, showing options like **to molecule (*/*CA)**, **to selection (*/*CA)**, **enabled to this (*/*CA)**, **all to this (*/*CA)**, **states (*/*CA)**, **matrix from**, **matrix to**, and **matrix reset**. The **to molecule (*/*CA)** option is selected.
- Step 4:** The final aligned view shows the two protein complexes overlaid, with the cyan complex on top of the green complex.



4 No todos los residuos contribuyen de igual manera en las interacciones proteína-proteína. Para determinar los aminoácidos de la ShPI-1 que más contribuyen a la formación del complejo obtenido se pueden construir mutantes de alanina *in silico*. Para ello, diríjase a la página web del servidor Drugscore: <http://www.dsppi.de> y haga click en el botón >>ENTER<<.

4.1 A continuación haga click en el botón examinar y cargue el pdb de la mejor solución obtenida. Escriba B en la casilla **Chain** (S) y rellene la casilla del Captcha escribiendo las letras que aparecen en la imagen. No escriba nada en la casilla de correo electrónico. Una vez terminado, presione el botón submit y haga click en el enlace que dice >> Link to your results <<.

DrugScore PPI

In silico alanine scanning

Email (optional)

PDB ID OR model.000.01.pdb *

Chain(s) (comma separated)

 Can't read?

Via submit, you have read and accepted the [terms and conditions](#).

In silico alanine scanning

Email (optional)

PDB ID OR No se ha seleccionado ningún archivo. *

Chain(s) (comma separated)

 Can't read?

Via submit, you have read and accepted the [terms and conditions](#).

© CPC lab, 2009

The file model000.01.pdb has been uploaded.

Job submitted successfully. Please wait for results.

>> [Link To Your Results](#) <<

4.2 Espere a que el programa termine y descargue el primer y último resultados (el .pdf y el .pdb, guarde el .pdb como “model00001_score.pdb”). Abra el pdf y observe la lista de residuos con su correspondiente $\Delta\Delta G$ (ddGcalc). Mientras más positivo sea el valor de $\Delta\Delta G$, más favorable es la contribución del residuo a la interacción ¿Cuáles son los residuos más importantes para esta interacción?

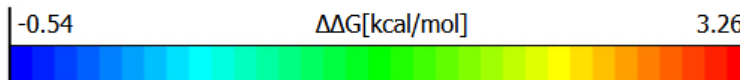
**Alanine scanning finished.
Results can be downloaded below.**

[model00001.pdf](#) (Table and bar plot)

[model00001_dspipi.txt](#) (Raw data)

[model00001_score.pdb](#) (B-factor modified input file)

Jmol: an open-source Java viewer for chemical structures in 3D.
<http://www.jmol.org/>



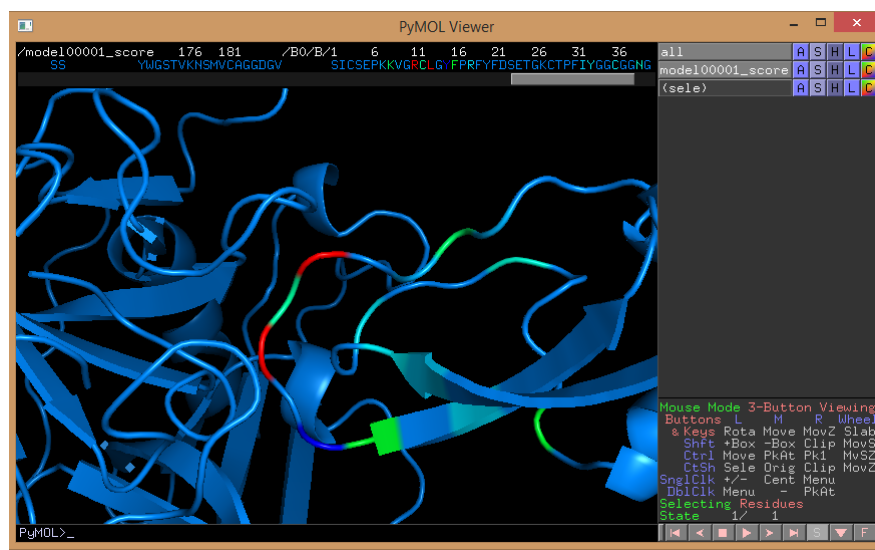
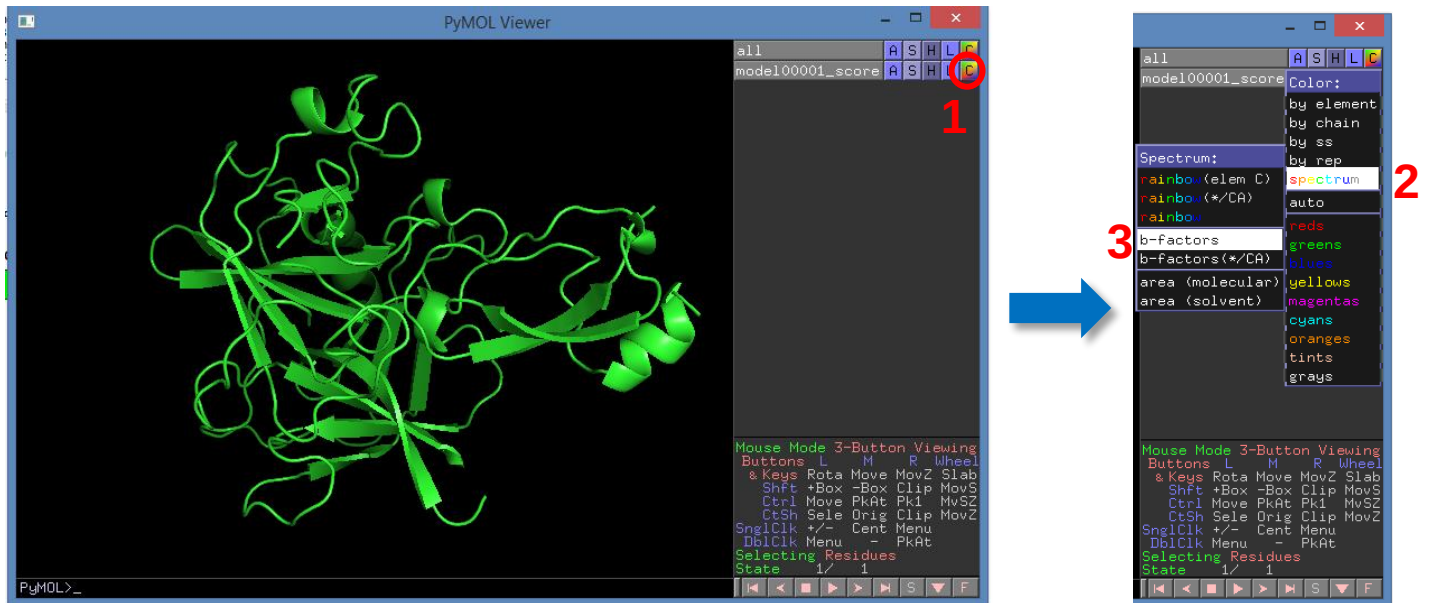
```

*** DrugScore-PPI 1.0 ***
Knowledge-based Scoring Function to
Predict Protein-Protein Interactions
D. M. Krüger, H. Gohlke
2009
=====
In silico alanine scanning on chain B for PDB-ID model100001.
(file uploaded by user)
Date: 2021-10-03 05:38:13
-----

```

Residue	ddGcalc [kcal/mol]	Degree Of Buriedness	Possible Saltbridges
LYS7B	0.10	3.32	-
LYS8B	0.72	6.59	-
VAL9B	0.09	3.22	-
ARG11B	3.21	3.82	-
CYS12B	0.60	10.06	-
LEU13B	3.26	7.39	-
TYR15B	-0.54	0.83	-
PHE16B	0.87	6.69	-
ARG18B	0.22	7.59	-
ILE32B	0.16	5.45	-
TYR33B	0.29	9.67	-
CYS36B	0.27	7.49	-
ASN39B	0.46	10.62	-

4.3 Abra el .pdb descargado en el inciso anterior (model00001_score.pdb) con el programa Pymol y visualícelo como cartoon. Vaya a la ventana de la derecha y haga click en el botón *C>spectrum>b-factor*. Los residuos se colorearán de acuerdo a su valor de $\Delta\Delta G$ (rojo>amarillo>verde>azul). Observe la disposición de los residuos que más aportan energéticamente a la formación del complejo.



Ejercicios evaluativos:

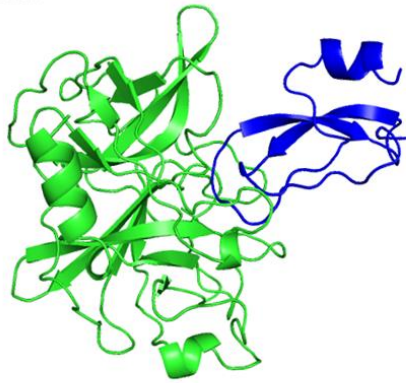
Ejercicio 1

El inhibidor de tripsina de páncreas bovino (BPTI) es una proteína de pequeño tamaño cuya función es mantener la tripsina inactiva en el páncreas hasta que esta sea liberada al duodeno. Sin embargo, un investigador ha descubierto que el BPTI también es capaz de inhibir a la calicreína A porcina, una serino proteasa que participa en la ruta intrínseca de la cascada de la coagulación. Para el investigador, esta inhibición resulta perjudicial para un experimento que está realizando, por lo que necesita diseñar una variante mutada de BPTI que no se una a calicreína A. El investigador solo cuenta con la estructura 3D de la calicreína A y el BPTI por separado, y no conoce con certeza el sitio de interacción entre ambas proteínas. Además, su laboratorio solo cuenta con el equipamiento necesario para mutar residuos de proteínas por alanina.

- a) A partir de los conocimientos aprendidos en esta clase práctica, proponga una estrategia para diseñar un mutante de BPTI que tenga baja afinidad por la calicreína A y que pueda ser sintetizado en el laboratorio del investigador. No es necesario detallar cada paso de la estrategia, solo mencionar cada paso y su por qué se usa.
- b) **Ejercicio Opcional NO evaluativo:**
Utilizando los archivos *CalIA.pdb* y *BPTI.pdb* de la carpeta ejercicio 1, Diga que aminoácido de BPTI usted mutaría para reducir la afinidad de *BPTI* por la calicreína A.

Ejercicio 2

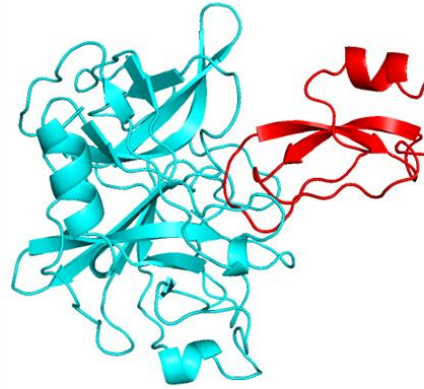
Un investigador aisló de un molusco un inhibidor de proteasas al que denominó **Inhibidor A**. En experimentos realizados en el laboratorio, el investigador determinó que el **inhibidor A** reduce moderadamente la actividad enzimática de una proteasa llamada **Proteasa X**. El investigador desea incrementar la capacidad inhibitoria del Inhibidor A, y para ello se propone introducir mutaciones en el inhibidor A que aumenten su afinidad por la proteasa X. Sin embargo, para saber que mutaciones son necesarias se necesita conocer la estructura 3D del complejo **proteasa X: Inhibidor A (complejo X:A)**. La estructura 3D del inhibidor A no se ha podido determinar experimentalmente, pero la estructura de la proteasa X ha sido obtenida en complejo con otros inhibidores. Una búsqueda en las bases de datos Uniprot y PDB arrojó 4 complejos con proteínas homólogas al inhibidor A (ligando) y la proteasa X (receptor): (entre paréntesis se muestra la identidad de secuencia con respecto a la proteína equivalente en el blanco).



Molde 1 (X:C)

Receptor: **Proteasa X**

Ligando: **Inhibidor C** (23% id. sec.)



Molde 2 (Y:B)

Receptor: **Proteasa Y** (55% id. sec.)

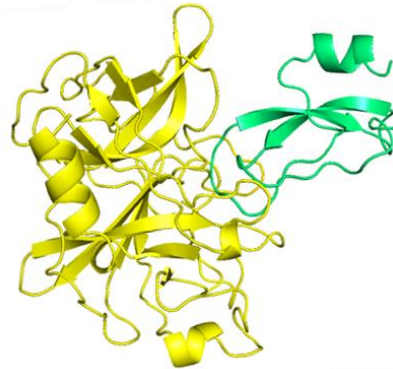
Ligando: **Inhibidor B** (60% id. sec.)



Molde 3 (X:C)

Receptor: **Proteasa X**

Ligando: **Inhibidor C** (76 % id. sec.)



Molde 4 (Z:D)

Receptor: **Proteasa Z** (21% id. sec)

Ligando: **Inhibidor D** (90% id. sec)

Al analizar estos complejos se determinó que la identidad de secuencia de la zona de interacción coincide con la identidad de secuencia para toda la proteína. Además, la conformación de los 4 complejos coincide con la esperada para el complejo X:A.

- ¿Cree usted que sea posible modelar el **complejo X:A** usando modelación por complejos homólogos? ¿Por qué?
- ¿Qué molde escogería si fuera a usar esta forma de modelación? ¿Por qué?

Ejercicio 3

Un investigador desea analizar el mecanismo de inhibición de un inhibidor proteico sobre una proteasa bacteriana. Para ello necesita obtener una estructura 3D del complejo proteasa-inhibidor que sea lo más precisa posible a la realidad. Desafortunadamente para él, la estructura 3D del complejo no ha sido

resuelta experimentalmente y una búsqueda en la base de datos arrojó que no existen complejos homólogos con estructura resuelta. Sin embargo se conoce la estructura 3D del inhibidor y la proteasa por separado, y el investigador conoce el sitio de interacción y la orientación probable del complejo gracias a estudios experimentales. Basado en esta información, el investigador propone modelar la estructura del complejo utilizando docking proteína-proteína.

- a) ¿Qué elementos permiten al investigador proponer el uso de docking en este caso?
- b) ¿Qué método de búsqueda cree que sería mejor usar en este caso, global o local? ¿Por qué?
- c) ¿Cuál función de puntuación cree que sea más adecuada para las necesidades del investigador: las basadas en complementariedad de forma, o las basadas en campos de fuerza? ¿Por qué?